Dinámica rotacional

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

A diferencia de las partículas, los cuerpos rígidos tienen la capacidad de rotar. Esto trae consigo la necesidad de nuevos conceptos y leyes para analizar situaciones en las que existe rotación.

Definiciones

Torque

Es la capacidad que una fuerza $\vec{F}$ (al ser aplicada en una posición $\vec{r}$ con respecto al eje de giro) tiene para generar rotación en un cuerpo. Matemáticamente, se define como

$$\boxed{\vec{\tau} \equiv \vec{r} \times \vec{F}} \tag{1}$$

Trabajo de torque

El trabajo efectúado por un torque al generar un giro de ángulo $\theta_2 - \theta_1$, análogo al trabajo realizado por una fuerza, está dado por:

$$\boxed{W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau d\theta} \tag{2}$$

Momento Angular

Es una medida de la cantidad de movimiento rotacional que tiene un cuerpo. Se define como:

$$\boxed{\vec{L} \equiv \vec{r} \times \vec{P}} \tag{3}$$

Donde, $\vec{r}$ es el vector posición y $\vec{P}$ el momento lineal.

Energía cinética de rotación

Un cuerpo que esté rotando tendrá, además de una energía de traslación asociada (energía cinética), una energía rotacional a causa del movimiento de las partículas en torno a un eje de rotación. Esta energía se define como:

$$\boxed{K_r \equiv \frac{1}{2}\omega^2 I} \tag{4}$$

Donde, ω es la velocidad angular de rotación y I es la inercia en torno al eje de rotación.

Leyes y ecuaciones

Variación de momento angular

Al utilizar la Segunda Ley de Newton y la definición de momento angular, se puede demostrar que:

$$\boxed{\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}} \tag{5}$$

Es decir, la suma de todos los torques externos es igual a la variación del momento angular.

Cálculo de momento angular

Análogo a la definición de momento lineal, se tiene que el momento angular se puede obtener con:

$$\boxed{\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}} \tag{6}$$

Donde I y $\vec{\omega}$ son la inercia y la velocidad angular, respectivamente.

Segunda Ley de Newton

Si la masa del cuerpo rígido es constante, de la ecuación (5) y (6) se obtiene un resultado similar al de la segunda Ley de Newton:

$$\boxed{\sum \tau = I \cdot \alpha} \tag{7}$$

Donde, I y α corresponden a la inercia y la aceleración angular, respectivamente.

Condición de rodar sin deslizar

Si un cuerpo rígido de geometría circular está rodando *sin deslizar* sobre una superficie, existe una relación entre la velocidad del centro de masas (v_{cm}), la velocidad angular (ω) y el radio del objeto (R):

$$\boxed{v_{cm} = \omega R} \tag{8}$$